

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

[Part 1] ㉠ 어휘

- 1. 인양(引揚):** 물속이나 낮은 곳에 있는 물체를 끌어 올림.
동의어: 양중(揚重)
예문: 침몰된 선박을 인양하기 위해 대형 장비가 동원되었다.
- 2. 도달 범위(到達範圍):** 어떤 장치나 힘이 미칠 수 있는 최대 거리의 한계.
예문: 소방차 사다리의 도달 범위가 30미터여서 고층 건물 화재 진압에 어려움이 있었다.
- 3. 격자(格子):** 가로와 세로의 살이 일정한 간격으로 짜인 구조.
예문: 창문에 격자 무늬의 틀을 설치하여 외부 침입을 방지했다.
- 4. 트러스(truss):** 삼각형 구조를 기본 단위로 하여 부재를 연결한 골조 구조물.
예문: 체육관 지붕은 트러스 구조로 설계되어 넓은 공간을 기둥 없이 덮을 수 있었다.
- 5. 기복(起伏):** 붐 등의 구조물이 위아래로 오르내리는 동작.
동의어: 상하 이동(上下移動)
예문: 크레인 운전자가 레버를 조작하여 붐의 기복 각도를 조절했다.
- 6. 선회(旋回):** 한 점을 중심으로 수평 방향으로 빙글빙글 돌아가는 동작.
동의어: 회전(回轉)
예문: 탱크의 포탑이 360도 선회하여 전 방향을 조준할 수 있었다.
- 7. 전도(轉倒):** 물체가 기울어져 넘어지는 것.
동의어: 도복(倒伏), 전복(轉覆)
예문: 태풍으로 인해 도로변 가로수가 전도되어 통행에 지장을 주었다.
- 8. 양중(揚重):** 무거운 물체를 들어 올리는 일.
동의어: 인양(引揚)
예문: 대규모 건설 현장에서는 양중 작업의 안전 관리가 특히 중요하다.
- 9. 모멘트(moment):** 어떤 축이나 점을 중심으로 물체를 회전시키려는 힘의 효과. 힘과 거리의 곱으로 나타냄.
동의어: 회전력(回轉力), 돌림힘
예문: 문손잡이를 경첩에서 먼 곳에 설치하면 모멘트가 커져 적은 힘으로도 문을 열 수 있다.
- 10. 하중(荷重):** 구조물이나 기계 등에 외부에서 가해지는 무게나 힘.
동의어: 부하(負荷)
예문: 다리를 설계할 때는 차량과 보행자에 의한 하중을 면밀히 계산해야 한다.
- 11. 끝단(끝端):** 어떤 구조물이나 부재의 맨 끝 부분.
동의어: 말단(末端), 선단(先端)
예문: 낚싯대의 끝단에 미끼를 달아 물속으로 드리웠다.
- 12. 작업 반경(作業半徑):** 크레인 등의 장비가 회전축을 중심으로 작업할 수 있는 수평 거리.
예문: 작업 반경이 넓은 장비를 투입해야 먼 곳의 자재까지 옮길 수 있다.
- 13. 허용하중(許容荷重):** 구조물이나 장비가 안전하게 견딜 수 있는 최대 무게.
동의어: 안전하중(安全荷重)
예문: 엘리베이터에는 허용하중이 표시되어 있으므로 탑승 인원을 초과하면 안 된다.
- 14. 평형추(平衡錘):** 균형을 잡기 위해 반대쪽에 설치하는 무거운 추.
동의어: 균형추(均衡錘), 카운터웨이트(counterweight)
예문: 엘리베이터 뒤편에는 평형추가 달려 있어 모터의 부담을 줄여 준다.
- 15. 기동성(機動性):** 상황에 따라 신속하게 움직이거나 대응할 수 있는 능력.
동의어: 이동성(移動性)
반의어: 고정성(固定性)
예문: 경전차는 중전차에 비해 기동성이 뛰어나 빠른 작전 전개에 유리하다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

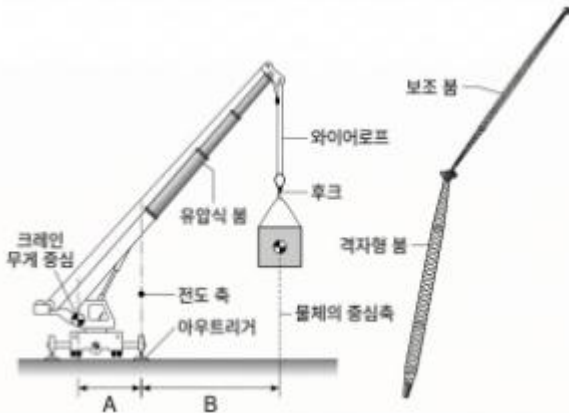
[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1) 이동식 크레인은 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비이다. 이동식 크레인을 활용하면 작업이 필요한 지역으로 이동하면서 사람의 힘만으로는 불가능한 무거운 자재와 부품을 들어 올리고 설치할 수 있어서 빠르고 효율적으로 건설하는 데에 유용하다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 바퀴에 타이어나 _____를 장착하고 _____을 사용하여 _____을 들어 올리거나 수평으로 _____하는 장비. • 2 이동식 크레인의 유용성 : 작업이 필요한 지역으로 이동하면서 사람의 힘만으로는 불가능한 무거운 _____와 _____을 들어 올리고 설치 → _____으로 건설하는 데에 유용. 중심 내용 _____
2) 이동식 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 붐은 물체를 옮기는 데 필요한 도달 범위와 높이를 결정한다. 붐은 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 유압식 붐과 격자식 트러스를 사용하는 격자형 붐 등이 있다. 붐에는 도달 범위를 더 확장할 수 있는 보조 붐을 부착하기도 한다. 크레인은 대부분 물체를 갈고리 모양의 후크에 걸고 여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄인 와이어로프를 사용해 들어 올린다. 이때 와이어로프나 유압 실린더를 이용해 크레인의 붐 각도를 변경할 수 있다. 크레인의 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 기복이라고 하는데, 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있어 움직이는 범위가 훨씬 넓다. 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것은 선회라고 한다. 유압식 붐이 있는 크레인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있다. 아웃트리거는 크레인을 지탱하는 장치로, 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 역할 : _____하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양으로, 물체를 옮기는 데 필요한 _____와 높이를 결정. • 2 붐의 종류 : ① _____를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 _____ ② 격자식 _____를 사용하는 _____ - 3 _____ : 도달 범위를 더 확장할 수 있도록 붐에 부착. • 4 물체를 들어 올리는 방법 : 갈고리 모양의 _____에 걸고 _____를 사용해 들어 올림. - 5 붐 각도 변경 : _____나 _____를 이용. • 6 _____의 개념 : 붐이 _____방향으로 움직이는 것. 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 _____할 수 있어 범위가 넓음. • 7 _____의 개념 : 붐이나 보조 붐이 _____방향으로 움직이는 것. • 8 유압식 붐의 특징 : 붐의 길이를 _____줄일 수도 있음. • 9 _____의 역할 : 크레인을 _____하는 장치로, 크레인을 _____해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 함. 중심 내용 _____
3) 크레인이 어떤 물체를 들어 올리는 능력인 '양중 능력'은 지렛대의 원리에 따라 결정되며 이는 크레인 설계와 크레인 안정성과 밀접한 관련이 있다. 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것을 전도라고 한다. <그림>에서 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 중량과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 '안정 모멘트'가 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 '양중 모멘트'보다 크거나 같을 때 크레인은 전도가 일어나지 않을 수 있다. 전도 축은 크레인이 물체를 들어 올릴 때 안정성의 기준이 되는 가상의 축을 의미한다. 크레인의 전도는 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생하며 크레인의 붐 끝단에서 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 하중을 초과하여 전도가 시작되면 되돌릴 수 없다. 따라서 크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다. 안전한 크레인 작업을 위해 크레인의 붐 길이와 붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 허용 하중과 물체를 거는 후크와 같이 그 외 부가되는 하중을 합한 값을 '양중 능력 표'로 정리해서 참고한다. 표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯해 여러 요소를 고려하여 대체로 임계 하중의 75~85% 수준이다. 실제 작업 환경에서는 외부 요인	3) 중심어(구) _____, _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 크레인이 어떤 물체를 들어 올리는 능력으로, _____의 원리에 따라 결정되며 크레인 _____와 _____과 밀접한 관련이 있음. • 2 _____의 개념 : 힘의 _____으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것. • 3 _____의 개념 : 크레인 본체 방향의 크레인 _____과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 값. • 4 _____의 개념 : 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 _____를 곱한 값. • 5 크레인 전도 방지 조건 : _____가 _____보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않음. • 6 _____의 개념 : 크레인이 물체를 들어 올릴 때 _____의 기준이 되는 가상의 축. • 7 전도 발생 조건 : _____가 _____보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생. 붐 _____에서 _____을 초과하면 되돌릴 수 없음. • 8 크레인 안정의 가장 중요한 조건 : _____가 _____보다 커야 함. • 9 _____ : 붐 길이와 작업 반경 변화를 고려하여 최대 _____과

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

의 영향도 받는다. 예를 들어 바람이 많이 불 때는 들어 올린 물체가 흔들려 작업 환경의 변동 등으로 전도 위험성이 증가하므로 이동식 크레인의 운영을 중단한다.

〈그림〉



4) 이동식 크레인의 전도가 일어나지 않도록 돕는 장치들도 있다. 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로 크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 하려고 크레인 받침목을 설치하기도 한다. 또한 하중이 가해지는 반대쪽에 강철 또는 콘크리트로 만든 평형추를 설치해 안정 모멘트를 증가시켜 크레인이 넘어지는 것을 막을 수도 있다.

그 외 _____을 합한 값을 정리한 표.

-10 표의 양중 능력 수준 : 크레인의 강도 등 여러 요소를 고려하여 _____의 _____ 수준. -(부연)

•11 실제 작업 환경의 외부 요인 -(예시)

-12 바람이 많이 불 때 : 물체가 흔들려 _____의 변동 등으로 _____이 증가 → 이동식 크레인 운영 _____.

중심 내용 _____

4)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

•1 전도 방지 장치의 존재 : 이동식 크레인의 _____가 일어나지 않도록 돕는 장치들.

•2 _____ : 크레인이 _____ 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로, 지면에 가해지는 _____을 _____하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 하기 위해 설치.

•3 _____ : 하중이 가해지는 _____에 강철 또는 콘크리트로 만들어 설치 → _____를 증가시켜 크레인이 넘어지는 것을 막음.

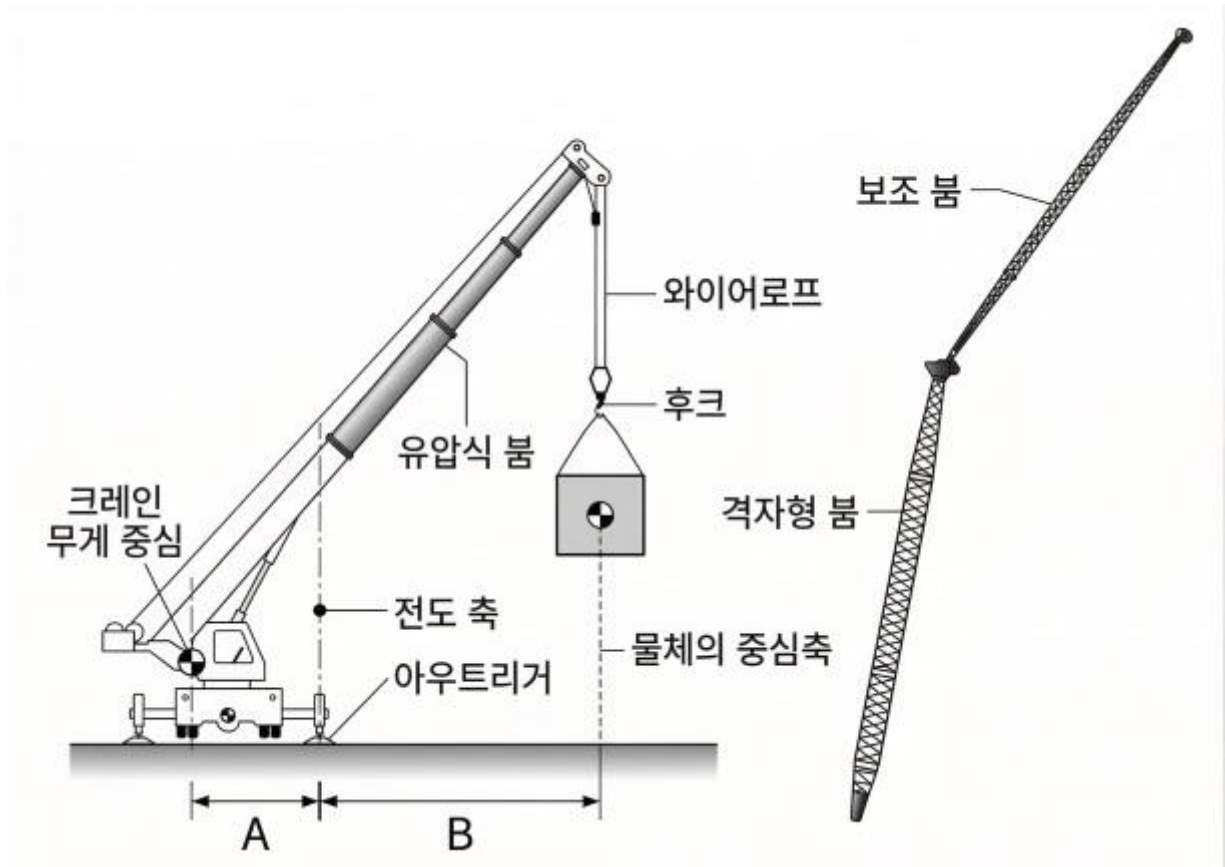
중심 내용 _____

글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

〈참고 그림〉



_____은 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비로, 사람의 힘만으로는 불가능한 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있게 한다. 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 _____은 물체를 옮기는데 필요한 _____와 높이를 결정하며, _____과 _____등이 있고, _____을 부착하여 도달 범위를 확장할 수 있다. 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 _____, 수평 방향으로 움직이는 것을 _____라 하며, _____는 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 하는 장치이다. 크레인이 물체를 들어 올리는 능력인 _____은 _____의 원리에 따라 결정되며, 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것을 _____라 한다. _____가 _____보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않으며, 이것이 크레인 안정의 가장 중요한 조건이다. 안전한 작업을 위해 _____를 참고하여 최대 허용 하중과 부가 하중을 확인하며, 표에 제시된 양중 능력은 _____의 75~85% 수준이다. 전도 방지를 위해 _____이나 _____를 설치하여 안정성을 높인다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____(붐)의 구조와 종류

_____은 이동식 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 구조물로, 물체를 옮기는 데 필요한 _____와 높이를 결정한다. 붐의 종류로는 _____를 이용하여 길이 조절이 가능한 _____과 격자식 _____를 사용하는 _____이 있다. _____을 부착하면 도달 범위를 더 확장할 수 있으며, 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 _____할 수 있어 움직이는 범위가 넓어진다.

포인트 2. _____와 _____

_____는 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 의미하며, _____는 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것을 의미한다. 기복 동작을 통해 크레인은 물체의 높이를 조절하고, 선회 동작을 통해 물체의 수평 위치를 변경한다. 이 두 동작의 조합을 통해 크레인은 다양한 위치의 물체를 들어 올리고 이동시킬 수 있다.

포인트 3. _____과 _____

크레인이 물체를 들어 올리는 능력인 _____은 _____의 원리에 따라 결정된다. 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 _____과 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 것이 _____이고, 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 것이 _____이다. _____가 _____보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않는다.

포인트 4. _____와 전도 방지 장치

_____는 붐 길이와 작업 반경 변화를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 _____과 부가 하중을 합한 값을 정리한 표이다. 표에 제시된 양중 능력은 _____의 75~85% 수준이다. 전도를 방지하기 위해 _____을 설치하여 지면 압력을 분산하거나, _____를 설치하여 _____를 증가시킨다. 또한 _____는 크레인을 고정하여 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 이동식 크레인의 구성 요소

구성 요소	설명
_____	인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 구조물. _____와 높이를 결정.
_____	_____를 이용하여 길이 조절이 가능한 붐.
_____	격자식 _____를 사용하는 붐.
_____	붐에 부착하여 _____를 더 확장.
_____	갈고리 모양으로, 물체를 거는 데 사용.
_____	여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄.
_____	크레인을 지탱하고 _____하는 장치.

포인트 2. 붐의 동작

동작	방향	설명
_____	_____ 방향	붐이 위아래로 오르내리는 동작
_____	_____ 방향	붐이나 보조 붐이 빙글빙글 돌아가는 동작

포인트 3. 양중 능력과 전도의 관계

_____ = 크레인 _____ × 무게 중심~전도 축 수평 거리(A)

_____ = 물체의 _____ × 물체 중심축~전도 축 수평 거리(B)

전도 방지 조건 : _____ ≥ _____

포인트 4. 전도 방지 장치

장치	기능
_____	지면에 가해지는 _____을 분산하고, 크레인이 땅 밑으로 가라앉는 것을 방지
_____	하중이 가해지는 _____에 설치하여 _____를 증가
_____	크레인을 _____하여 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 함

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

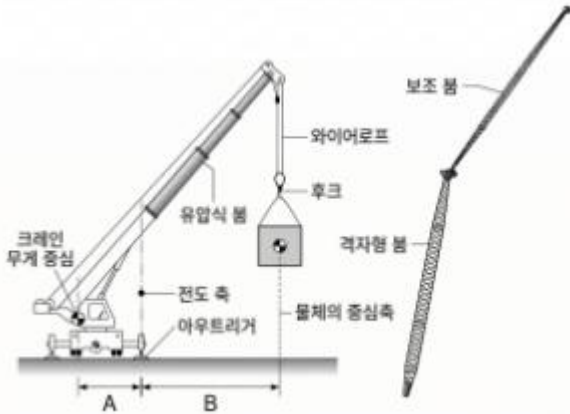
[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 이동식 크레인은 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비이다.(이동식 크레인의 개념) 이동식 크레인을 활용하면 작업이 필요한 지역으로 이동하면서 사람의 힘만으로는 불가능한 무거운 자재와 부품을 들어 올리고 설치할 수 있어서 빠르고 효율적으로 건설하는 데에 유용하다.(이동식 크레인의 유용성)	1) 중심어(구) 이동식 크레인, 유용성 문장 독해 • 1 이동식 크레인의 개념 : 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비. • 2 이동식 크레인의 유용성 : 작업이 필요한 지역으로 이동하면서 사람의 힘만으로는 불가능한 무거운 자재와 부품을 들어 올리고 설치 → 빠르고 효율적으로 건설하는 데에 유용. 중심 내용 이동식 크레인의 개념과 유용성
2) 이동식 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 붐은 물체를 옮기는 데 필요한 도달 범위와 높이를 결정한다.(붐의 역할) 붐은 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 유압식 붐과 격자식 트러스를 사용하는 격자형 붐 등이 있다.(붐의 종류) 붐에는 도달 범위를 더 확장할 수 있는 보조 붐을 부착하기도 한다.(보조 붐의 기능) 크레인은 대부분 물체를 갈고리 모양의 후크에 걸고 여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄인 와이어로프를 사용해 들어 올린다.(물체를 들어 올리는 방법) 이때 와이어로프나 유압 실린더를 이용해 크레인의 붐 각도를 변경할 수 있다. 크레인의 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 기복이라고 하는데, 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있어 움직이는 범위가 훨씬 넓다.(기복의 개념) 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것은 선회라고 한다.(선회의 개념) 유압식 붐이 있는 크레인은 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있다. 아웃트리거는 크레인을 지탱하는 장치로, 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다.(아웃트리거의 역할)	2) 중심어(구) 붐, 기복, 선회, 와이어로프, 아웃트리거 문장 독해 • 1 붐의 역할 : 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양으로, 물체를 옮기는 데 필요한 도달 범위와 높이를 결정. • 2 붐의 종류 : ① 유압 실린더를 이용하여 길이를 조절할 수 있는 유압식 붐 ② 격자식 트러스를 사용하는 격자형 붐 - 3 보조 붐 : 도달 범위를 더 확장할 수 있도록 붐에 부착. • 4 물체를 들어 올리는 방법 : 갈고리 모양의 후크에 걸고 와이어로프를 사용해 들어 올림. - 5 붐 각도 변경 : 와이어로프나 유압 실린더를 이용. • 6 기복의 개념 : 붐이 수직 방향으로 움직이는 것. 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 기복할 수 있어 범위가 넓음. • 7 선회의 개념 : 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것. • 8 유압식 붐의 특징 : 붐의 길이를 늘이거나 줄일 수도 있음. • 9 아웃트리거의 역할 : 크레인을 지탱하는 장치로, 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 함. 중심 내용 이동식 크레인의 주요 구성 요소와 동작 원리
3) 크레인이 어떤 물체를 들어 올리는 능력인 '양중 능력'은 지렛대의 원리에 따라 결정되며 이는 크레인 설계와 크레인 안정성과 밀접한 관련이 있다.(양중 능력의 개념) 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것을 전도라고 한다.(전도의 개념) <그림>에서 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 중량과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 '안정 모멘트'가 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 '양중 모멘트'보다 크거나 같을 때 크레인은 전도가 일어나지 않을 수 있다.(안정 모멘트와 양중 모멘트의 개념 및 전도 방지 조건) 전도 축은 크레인이 물체를 들어 올릴 때 안정성의 기준이 되는 가상의 축을 의미한다.(전도 축의 개념) 크레인의 전도는 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생하며 크레인의 붐 끝단에서 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 하중을 초과하여 전도가 시작되면 되돌릴 수 없다.(전도 발생 조건과 비가역성) 따라서 크레인 안정의 가장 중요한 조건은 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 한다는 것이다.(크레인 안정의 핵심 조건) 안전한 크레인 작업을 위해 크레인의 붐 길이와 붐이 상하로 움직일 때 작업 반경이 달라지는 정도를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 허용 하중과 물체를 거는 후크와 같이 그 외 부가되는 하중을 합한 값을 '양중 능력 표'로 정	3) 중심어(구) 양중 능력, 전도, 안정 모멘트, 양중 모멘트 문장 독해 • 1 양중 능력의 개념 : 크레인이 어떤 물체를 들어 올리는 능력으로, 지렛대의 원리에 따라 결정되며 크레인 설계와 안정성과 밀접한 관련이 있음. • 2 전도의 개념 : 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것. • 3 안정 모멘트의 개념 : 크레인 본체 방향의 크레인 중량과 크레인의 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 값. • 4 양중 모멘트의 개념 : 들어 올리는 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 값. • 5 크레인 전도 방지 조건 : 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않음. • 6 전도 축의 개념 : 크레인이 물체를 들어 올릴 때 안정성의 기준이 되는 가상의 축. • 7 전도 발생 조건 : 양중 모멘트가 안정 모멘트보다 클 때 전도 축을 중심으로 발생. 붐 끝단에서 최대 하중을 초과하면 되돌릴 수 없음. • 8 크레인 안정의 가장 중요한 조건 : 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 커야 함. • 9 양중 능력 표 : 붐 길이와 작업 반경 변화를 고려하여 최대 허용 하

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

리해서 참고한다.(양중 능력 표의 구성) 표에 제시된 양중 능력은 크레인의 강도를 비롯해 여러 요소를 고려하여 대체로 임계 하중의 75~85% 수준이다.(양중 능력의 수준) 실제 작업 환경에서는 외부 요인의 영향도 받는다. 예를 들어 바람이 많이 불 때는 들어 올린 물체가 흔들려 작업 반경의 변동 등으로 전도 위험성이 증가하므로 이동식 크레인의 운영을 중단한다.(외부 요인의 영향 -예시)

<그림>



4) 이동식 크레인의 전도가 일어나지 않도록 돕는 장치들도 있다.(전도 방지 장치의 존재) 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로 크레인으로부터 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 하려고 크레인 받침목을 설치하기도 한다.(크레인 받침목의 기능) 또한 하중이 가해지는 반대쪽에 강철 또는 콘크리트로 만든 평형추를 설치해 안정 모멘트를 증가시켜 크레인이 넘어지는 것을 막을 수도 있다.(평형추의 기능)

중과 그 외 부가되는 하중을 합한 값을 정리한 표.

-10 표의 양중 능력 수준 : 크레인의 강도 등 여러 요소를 고려하여 임계 하중의 75~85% 수준. -(부연)

•11 실제 작업 환경의 외부 요인 -(예시)

-12 바람이 많이 불 때 : 물체가 흔들려 작업 반경의 변동 등으로 전도 위험성이 증가 → 이동식 크레인 운영 중단.

중심 내용 양중 능력의 원리와 전도 조건 및 양중 능력 표

4)

중심어(구) 크레인 받침목, 평형추

문장 독해

•1 전도 방지 장치의 존재 : 이동식 크레인의 전도가 일어나지 않도록 돕는 장치들.

•2 크레인 받침목 : 크레인이 수평 상태를 유지해야 전도 위험성이 낮아지므로, 지면에 가해지는 압력을 분산하고 크레인이 땅 밑으로 가라앉지 않게 하기 위해 설치.

•3 평형추 : 하중이 가해지는 반대쪽에 강철 또는 콘크리트로 만들어 설치 → 안정 모멘트를 증가시켜 크레인이 넘어지는 것을 막음.

중심 내용 전도 방지를 위한 장치(크레인 받침목, 평형추)

글의 주제 : 이동식 크레인의 구조, 양중 능력의 원리, 전도 조건 및 전도 방지 장치

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

이동식 크레인은 바퀴에 타이어나 무한궤도를 장착하고 동력을 사용하여 화물을 들어 올리거나 수평으로 운반하는 장비로, 사람의 힘만으로는 불가능한 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있게 한다. 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 붐은 물체를 옮기는 데 필요한 도달 범위와 높이를 결정하며, 유압식 붐과 격자형 붐 등이 있고, 보조 붐을 부착하여 도달 범위를 확장할 수 있다. 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 기복, 수평 방향으로 움직이는 것을 선회라 하며, 아웃트리거는 크레인을 고정해 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 하는 장치이다. 크레인이 물체를 들어 올리는 능력인 양중 능력은 지렛대의 원리에 따라 결정되며, 힘의 불균형으로 크레인이 기울어져 넘어지는 것을 전도라 한다. 안정 모멘트가 양중 모멘트보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않으며, 이것이 크레인 안정의 가장 중요한 조건이다. 안전한 작업을 위해 양중 능력 표를 참고하여 최대 허용 하중과 부가 하중을 확인하며, 표에 제시된 양중 능력은 임계 하중의 75~85% 수준이다. 전도 방지를 위해 크레인 받침목이나 평형추를 설치하여 안정성을 높인다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. **붐**의 구조와 종류

붐은 이동식 크레인에서 인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 구조물로, 물체를 옮기는 데 필요한 **도달 범위**와 높이를 결정한다. 붐의 종류로는 **유압 실린더**를 이용하여 길이 조절이 가능한 **유압식 붐**과 격자식 **트러스**를 사용하는 **격자형 붐**이 있다. **보조 붐**을 부착하면 도달 범위를 더 확장할 수 있으며, 일부 크레인은 붐과 보조 붐을 따로 **기복**할 수 있어 움직이는 범위가 넓어진다.

포인트 2. **기복**과 **선회**

기복은 붐이 수직 방향으로 움직이는 것을 의미하며, **선회**는 붐이나 보조 붐이 수평 방향으로 움직이는 것을 의미한다. 기복 동작을 통해 크레인은 물체의 높이를 조절하고, 선회 동작을 통해 물체의 수평 위치를 변경한다. 이 두 동작의 조합을 통해 크레인은 다양한 위치의 물체를 들어 올리고 이동시킬 수 있다.

포인트 3. **양중 능력**과 **전도**

크레인이 물체를 들어 올리는 능력인 **양중 능력**은 **지렛대**의 원리에 따라 결정된다. 전도 축을 기준으로 크레인 본체 방향의 크레인 **중량**과 무게 중심으로부터 전도 축까지의 수평 거리(A)를 곱한 것이 **안정 모멘트**이고, 물체의 중심축부터 전도 축까지의 수평 거리(B)와 물체의 무게를 곱한 것이 **양중 모멘트**이다. **안정 모멘트**가 **양중 모멘트**보다 크거나 같을 때 전도가 일어나지 않는다.

포인트 4. **양중 능력 표**와 전도 방지 장치

양중 능력 표는 붐 길이와 작업 반경 변화를 고려하여 물체를 들어 올릴 수 있는 최대 **허용 하중**과 부가 하중을 합한 값을 정리한 표이다. 표에 제시된 양중 능력은 **임계 하중**의 75~85% 수준이다. 전도를 방지하기 위해 **크레인 받침목**을 설치하여 지면 압력을 분산하거나, **평형 추**를 설치하여 **안정 모멘트**를 증가시킨다. 또한 **아웃트리거**는 크레인을 고정하여 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 05강) '이동식 크레인'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 이동식 크레인의 구성 요소

구성 요소	설명
<u>붐</u>	인양하는 물체를 지지하는 긴 팔 모양의 구조물. <u>도달 범위</u> 와 높이를 결정.
<u>유압식 붐</u>	<u>유압 실린더</u> 를 이용하여 길이 조절이 가능한 붐.
<u>격자형 붐</u>	격자식 <u>트러스</u> 를 사용하는 붐.
<u>보조 붐</u>	붐에 부착하여 <u>도달 범위</u> 를 더 확장.
<u>후크</u>	갈고리 모양으로, 물체를 거는 데 사용.
<u>와이어로프</u>	여러 가닥의 강철 철사를 합쳐 꼬아 만든 줄.
<u>아웃트리거</u>	크레인을 지탱하고 <u>고정</u> 하는 장치.

포인트 2. 붐의 동작

동작	방향	설명
<u>기복</u>	<u>수직</u> 방향	붐이 위아래로 오르내리는 동작
<u>선회</u>	<u>수평</u> 방향	붐이나 보조 붐이 빙글빙글 돌아가는 동작

포인트 3. 양중 능력과 전도의 관계

안정 모멘트 = 크레인 중량 × 무게 중심~전도 축 수평 거리(A)

양중 모멘트 = 물체의 무게 × 물체 중심축~전도 축 수평 거리(B)

전도 방지 조건 : 안정 모멘트 ≥ 양중 모멘트

포인트 4. 전도 방지 장치

장치	기능
<u>크레인 받침목</u>	지면에 가해지는 <u>압력</u> 을 분산하고, 크레인이 땅 밑으로 가라앉는 것을 방지
<u>평형추</u>	하중이 가해지는 <u>반대쪽</u> 에 설치하여 <u>안정 모멘트</u> 를 증가
<u>아웃트리거</u>	크레인을 <u>고정</u> 하여 더 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 함